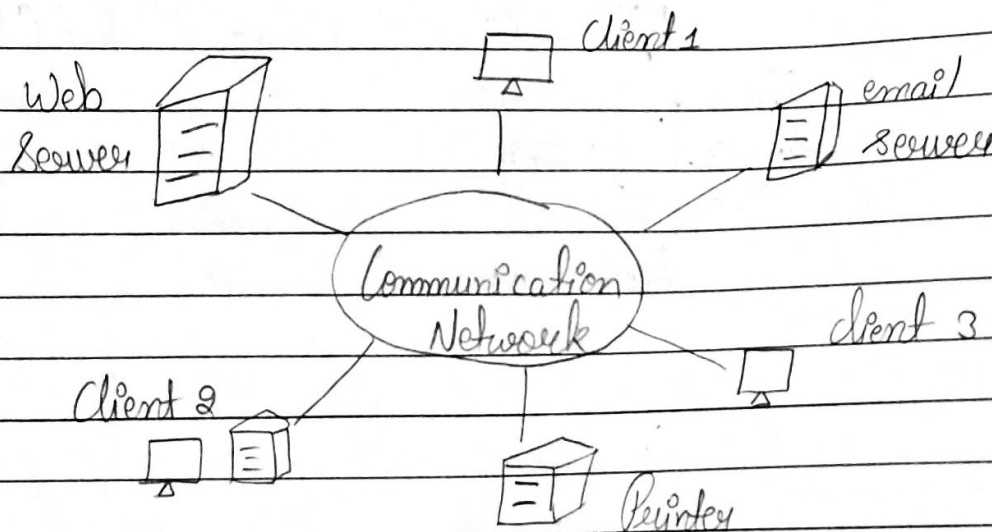


Computer Network

Introduction :- Computer network एक system होता है जिसमें 2 या उससे ज्यादा devices एक-दूसरे से linked होते हैं data, resources & information share करने के लिए।

Network :- जब multiple computer devices एक-दूसरे से connected होते हैं, तो उसे computer network कहा जाता है। यह setup simple भी हो सकता है जिस पर 2 devices को connect करना या बहुत large global system जैसे Internet.



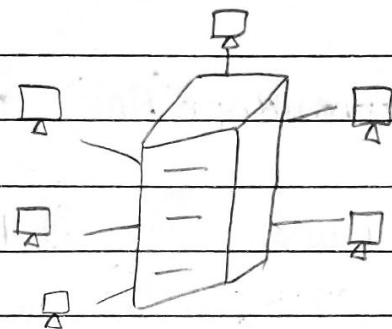
Application of CN

- Internet & web services
- File sharing
- E-commerce & Online transaction
- Telecommunication
- IOT (Internet of Things)
- Real-time applications
- Security

Types of CN

LAN (Local Area network) WAN (Wide Area network) MAN (Metropolitions Area network) CAN (Campus Area network) PAN (Personal Area Network)

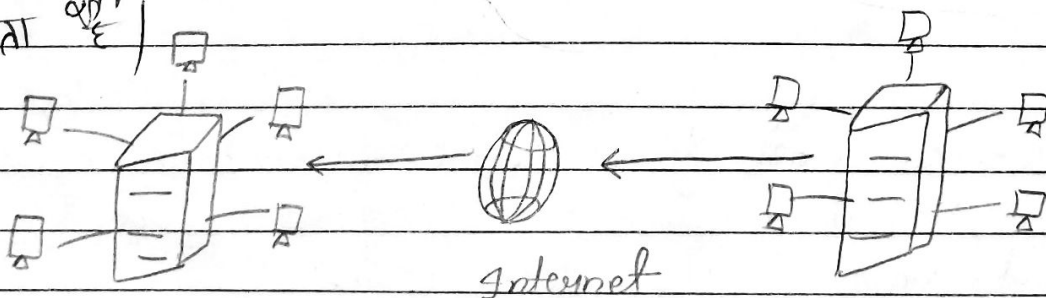
- ① LAN :- यह mainly use होता है small area के अंदर एक bounded / compound boundary के अंदर जैसे school, office, home hospitals etc. LANs maintain 2 km तक cover कर सकती है।



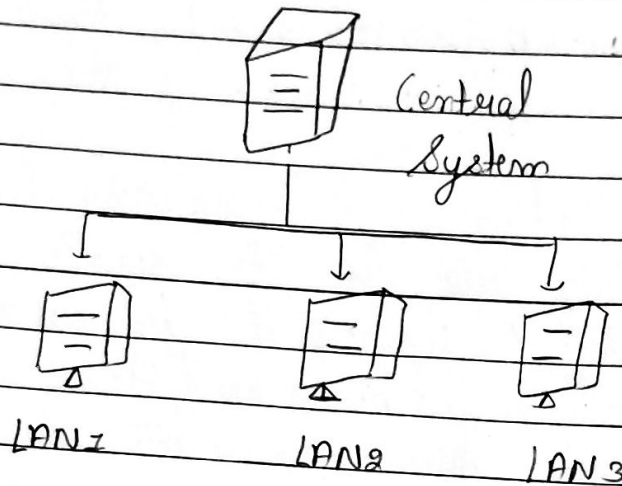
Main Server

eg :- School / ab.

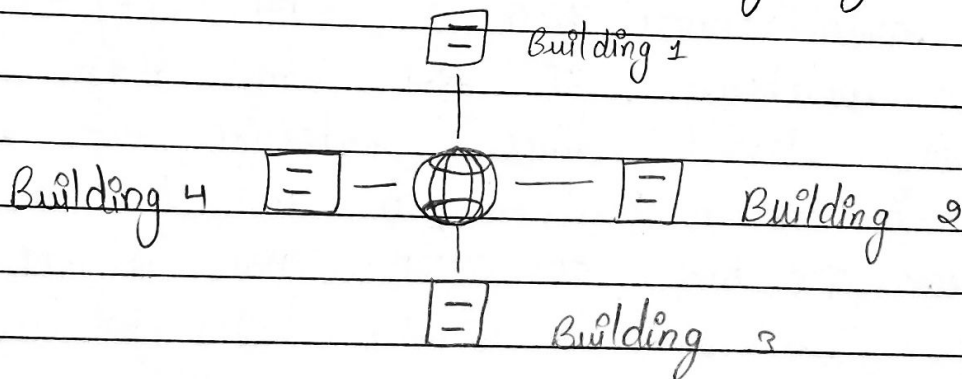
- ② WAN :- WAN एक network बहुत large geographical area cover करता है, जैसे city to city या country to country, तो इसे WAN बोलते हैं। इसमें mostly leased lines, satellite etc. use होते हैं long-distance communication के लिए। WAN approx 500 km या उससे ज्यादा distance cover कर सकता है।



③ MAN :- Network को एक city के अंदर connect किया जा सकता है।
यह ethernet, ATM, Token Ring etc. के form में हो सकता है।

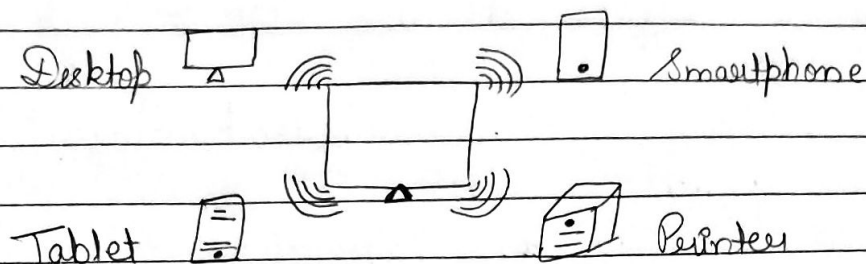


④ Campus Area Network (CAN) :- यह LAN से bigger होता है but MAN से smaller version होता है।
CAN mainly schools & colleges में use होता है जहाँ network limited geographical area (1 to 5 km) cover करता है।
इसकी transmission speed भी very high होता है।



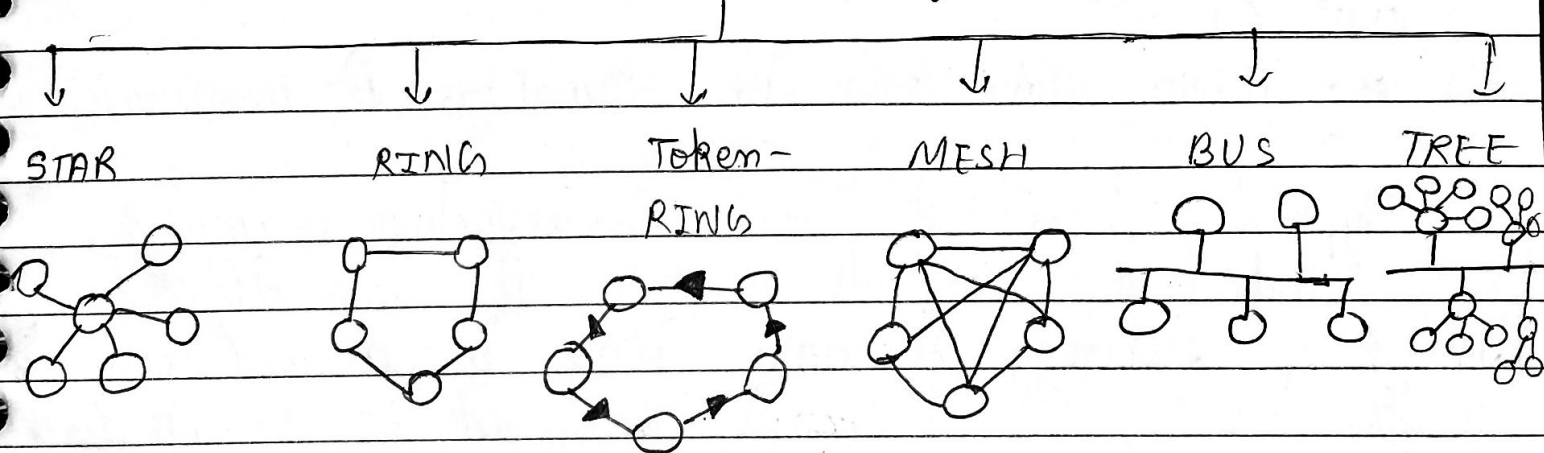
⑤ PAN :- यह सबसे basic type of computer network होता है। यह design होता है devices को connect करने के लिए short range में, upto 10m.
Typically एक personal devices को communicate & data

share करने देता है।



Network Topologies :- यह प्रदर्श करता है physical या logical layout of devices & connections in a computer network. यह define करता है कि data कैसे flow करेगा और connection devices के बीच कैसे होगी using nodes.

Network Topologies



(i) **STAR Topology :-** (i) All devices are ~~सारे devices एक central HUB~~ ~~fail हो जाए~~ ~~connected to a central HUB~~ ~~fail हो जाए~~.

(ii) ~~सारे devices एक central HUB से connected होते हैं via dedicated links.~~

(iii) अगर HUB fail हो जाए तो पूरा network बंद हो जाता है।
(iii) ये connections HUB से star की तरह बाहर की तरह निकलते हैं, इसलिए इसकी star pattern बोलते हैं।

(iv) अगर कोई particular node fail हो जाए तो हम उससे

किसी और से replace कर सकते हैं।

(v) Mostly home & offices में use होती है with networked

Advantages

1. Simple setup
2. Small scale
3. Easy to modify

Disadvantages

1. Expensive
2. अगर HUB fail हो जाए तो सब disturb हो जाता है।

② RING Topology :-

- (i) इसमें हर device exactly दो devices से connected होता है, जिससे एक closed loop बनता है।
- (ii) Ring topology में जो link होता है वो unidirectional होता है।
- (iii) मतलब data सिर्फ एक direction में transmit होता है।
- (iv) Typically legacy telephone infrastructure, MAN & industrial control systems में use होती है।
- (v) Ring topology में data ring के around circulate होता है, हर device से पास होत हुए जब तक destination ना मिल जाए।

Advantages

1. Predictable data flow
2. Equal access to network
3. Congestion कम होता है।

Disadvantages

1. Single failure पूरा network disturb कर सकता है।
2. Repair करना मुश्किल होता है।

- ③ TOKEN RING :-
- Token एक frame of data होता है जो network points के बीच transmits होता है।
 - Sirf वो host जिसके पास token होता है, वो ही data send कर सकता है।
 - ये data को encoded format में receive करता है।

Advantages

Disadvantages

- | | |
|--|--|
| 1. Data collision कम करता है। | 1. Repair slow होती है। |
| 2. Heavy traffic में better perform करता है। | 2. एक node fail हो जाए तो पूरा system रुक जाता है। |
| 3. Secure होता है। | 3. पूरा fault tolerance |
| 4. Server की requirement नहीं होती | 4. Poor network management |

- ④ MESH Topology :-
- इसमें multiple devices के बीच multiple paths होते हैं।
 - ये topology एक web जैसी connections बनाती है।
- Types -

a) Full MESH Network

b) Partial MESH Network

- (iii) Mostly satellite constellations, military radio networks, internet services में use होती है।

Advantages

Disadvantages

- | | |
|--|---|
| 1. Highly reliable | 1. Costly |
| 2. Data reroute हो सकता है। | 2. Duplication / Redundancy ज्यादा होती है। |
| 3. Excellent fault tolerance | |
| 4. Critical environment में best work करती है। | |

5. BUS Topology :-
- (i) इसमें सारे devices एक central cable से connect होते हैं जिसे backbone बोलते हैं।
 - (ii) Data इस backbone cable से travel करता है और हर device को monitor करता है।
 - (iii) Mostly cash register systems, small local networks में use होती है।

Advantages

1. Simple & cost-effective
2. कम cable लगती है।
3. Easy to manage

Disadvantages

1. Heavy traffic load में problem
2. अगर devices ज्यादा हो जाए तो performance ख़राब जाती है।

6. TREE Topology :-
- (i) ये BUS & STAR topology का mixed version होता है।
 - (ii) इसमें central backbone cable होती है जिसमें multiple star networks attach होते हैं।
 - (iii) Large / segmented environment organize करने के लिए ideal होती है।
 - (iv) Universities, campuses, corporate office buildings में use होती है।

Advantages

1. New branch add करना easy
2. Large networks को efficiently manage करती है।

Disadvantages

1. Large networks को efficiently manage करती है।
2. अगर backbone far हो जाए तो पूरा infrastructure effect होता है।
3. Cabling & setup ज्यादा होता है।

Network Devices :- ये हैं fundamental hardware components जो different layers of OSI & TCP/IP model में operate करते हैं। ये data transmission, traffic flow, interconnectivity heterogeneous networks को manage करते हैं और security policies को enforce करते हैं।

Network devices

↓
Connectivity

↓
Traffic - Controlling

- ① Connectivity :- Different types के networks और protocols को connect करते हैं। ये devices उन सब के बीच connectivity provide करते हैं।
- ② Traffic - Controlling :- Gaint networks में traffic को ये device controlling traffic perform करते हैं।

→ Common types of networking devices -